CURRICULUM VITAE



Ignacio Cutignola

CABA, Argentina

Desarrollador de Firmware y Sistemas Embebidos · Est. Ing. Electrónica (ITBA)

Email: **cutignolai@gmail.com** Teléfono: **+54 9 11 6407-4647** LinkedIn: **linkedin.com/in/ignacio-cutignola-4a6865201**
GitHub: **github.com/cutignolai** Portfolio: **ignacio-cutignola.com**

PERFIL

Estudiante de Ingeniería Electrónica en el ITBA (85% de la carrera aprobada) y Técnico Electrónico. Actualmente desarrollo firmware y hardware para sistemas embebidos en Prosegur, con experiencia previa en ciberseguridad (Accenture) y desarrollo full stack (Balanz). Como Director-Tutor de la Rama IEEE ITBA diseñé y dicté cursos de programación que llegaron a 430 alumnos. Busco seguir creciendo en roles de firmware, sistemas embebidos y desarrollo de software.

EXPERIENCIA LABORAL

Analista de proyecto Ssr. | Prosegur

02/2026 - Actual

- Desarrollo de firmware para paneles de alarma, sensores, control de accesos y dispositivos IoT sobre microcontroladores AVR (ATmega) y ESP32/ESP8266.
- Diseño de PCB en Altium Designer e integración de comunicaciones UART, SPI, I2C, RS-485/Modbus, Wi-Fi y Ethernet.
- Pruebas, validación y puesta en marcha de los equipos, con soporte técnico en la instalación.
- Supervisión de un equipo técnico de hasta 3 personas y gestión de proyectos de desarrollo.

Herramientas: Altium Designer, Atmel Studio, Arduino, Python, BASCOM, C, C++, Fusion 360

Analista Junior de Ciberseguridad | Accenture

07/2025 - 01/2026

- Respuesta a incidentes de ciberseguridad en redes de telecomunicaciones.
- Detección y análisis de alertas y eventos para determinar su alcance e impacto.
- Documentación de incidentes y elaboración de informes técnicos.
- Trabajo en entornos Linux (Kali Linux y Ubuntu).

Herramientas: Kali Linux, Ubuntu

Desarrollador Full Stack Junior | Balanz

01/2022 - 07/2023

- Desarrollo full stack de la plataforma de inversiones, sistemas internos de backoffice e integraciones vía API, con Node.js, Python 3, Angular y TypeScript.
- Gestión de bases de datos SQL, MongoDB y Redis, con mejoras en el rendimiento de consultas y servicios.
- Automatización de procesos y reportes internos, y desarrollo de nuevas funcionalidades junto con las áreas de negocio.
- Soporte técnico en producción: diagnóstico y corrección de incidentes recurrentes.
- Trabajo en equipo ágil (Scrum) con Git y pruebas de APIs con Postman.

Herramientas: Node.js, Python, Angular, TypeScript, SQL (PostgreSQL), MongoDB, Redis, Postman

Director-Tutor | Rama IEEE ITBA

03/2020 - 07/2023

- Diseño y dictado de cursos introductorios y avanzados de Python 3, TypeScript e IoT, que llegaron a 430 alumnos durante la pandemia.
- Armado del temario, el material de estudio y los ejercicios de cada curso.
- Coordinación de un equipo de hasta 10 tutores voluntarios.
- Organización de la Rama: inscripciones, difusión y eventos.

Clase grabada: youtube.com/watch?v=AAAT5VprKgg

Herramientas: TypeScript, Python

Pasante | Baxo S.A.

12/2019 - 12/2020

- Configuración de routers, switches y redes inalámbricas (Wi-Fi y enlaces punto a punto).
- Trabajo con fibra óptica, cableado estructurado y telefonía IP (VoIP).
- Soporte técnico a clientes: diagnóstico y resolución de fallas de red.

EDUCACIÓN

Ingeniería Electrónica | Instituto Tecnológico de Buenos Aires

2017 - Actualidad

85% de la carrera aprobada

Técnico Electrónico | Escuela Cristiana Evangélica Argentina

2011 - 2016

HABILIDADES TÉCNICAS

Embebidos y hardware: C, C++, Assembly, Atmel Studio, BASCOM, Arduino, Raspberry Pi, Altium Designer, LTspice, EPLAN

Software y datos: Python, TypeScript, Node.js, Angular, SQL (PostgreSQL), Redis, MongoDB, Postman

Sistemas y seguridad: Linux, Ubuntu, Kali Linux

Diseño, cálculo y documentación: Fusion 360, Blender, MATLAB, LaTeX, Photoshop, Premiere Pro, Excel

IDIOMAS

Español: Nativo **Inglés:** Upper-Intermediate (B2) **Portugués:** Intermedio

RECONOCIMIENTOS

Beca de honor ITBA

PROYECTOS

Reproductor MP3 embebido

Proyecto académico

Firmware en C para un reproductor de MP3 sobre la placa NXP FRDM-K64F (ARM Cortex-M4F a 120 MHz) con el RTOS µC/OS-III. Lee los archivos de una micro SD con FatFs, los decodifica con la librería Helix y reproduce el audio por el DAC de 12 bits mediante DMA con buffer ping-pong, temporizado por PIT a la frecuencia de muestreo. Incluye un ecualizador de 4 bandas con biquads de CMSIS-DSP, lectura de metadatos ID3v2, control de volumen, interfaz con LCD 16x2, encoder y pulsadores, vúmetro en una matriz LED WS2812 y una PCB propia diseñada en Altium Designer.

Repositorio en GitHub: github.com/cutignolai/MP3-Player

Herramientas: C, Altium Designer

Control de acceso con RTOS

Proyecto académico

Firmware en C de un sistema de control de acceso sobre la placa NXP FRDM-K64F (ARM Cortex-M4) con el RTOS µC/OS-III, migrado desde una versión bare-metal con polling a una arquitectura de tareas, semáforos, cola de mensajes y eventos con OSPendMulti. El usuario se identifica con un ID de 8 dígitos, cargado con un encoder rotativo o leído de una tarjeta de banda magnética (track 2, ISO/IEC 7811, con validación de paridad y LRC), y luego ingresa un PIN. Incluye drivers propios para GPIO con interrupciones, timers por software, encoder con decodificación de cuadratura, pulsador con detección de clicks múltiples y largos, display de 7 segmentos multiplexado con 3 niveles de brillo y LEDs de estado, más una máquina de estados con penalizaciones de tiempo y bloqueo al tercer intento fallido.

Repositorio en GitHub: github.com/cutignolai/Control-de-acceso-TP4

Herramientas: C

Clasificador de colores

Proyecto académico

Máquina desarrollada en equipo que clasifica productos por color en un disco giratorio, con modo automático y manual. Integra una cinta transportadora con motor de continua, sensor de color, sensor inductivo para homing, sensores infrarrojos de detección y llegada, un motor paso a paso, control con Arduino Nano, panel de seguridad para el operario, planos del tablero eléctrico diseñados en EPLAN y piezas diseñadas y modeladas en 3D.

Publicación en LinkedIn: lnkd.in/p/dekPENSN

Herramientas: Arduino, C, Altium Designer, EPLAN, Fusion 360

Simulador de muestreo y recuperación de señales

Proyecto académico

Aplicación de escritorio en Python (PyQt5, NumPy, SciPy y Matplotlib) que simula la cadena completa de muestreo y reconstrucción de una señal analógica. Modela un filtro anti-aliasing de 8.º orden (aproximación de Legendre) con 4 celdas Sallen-Key definidas por componentes reales, un sample & hold, una llave analógica con duty cycle configurable y un filtro recuperador. Cada etapa se puede activar o puentear y se visualiza en tiempo y en frecuencia (FFT), sobre una arquitectura extensible con una clase base común.

Repositorio en GitHub: github.com/cutignolai/ASSD-TP1

Herramientas: Python

Brazo robótico que dibuja a partir de imágenes

Proyecto académico

Junto con mi grupo de la universidad, implementamos un brazo robot al cual se le envía la imagen de un dibujo y tiene la capacidad de interpretarlo y replicarlo.

Herramientas: MATLAB, Visión artificial

Pulp Vision 3D

Emprendimiento personal

Emprendimiento de impresión 3D: diseño y fabricación de piezas mecánicas y repuestos a medida con una Ender 3 SE, en PLA y PETG, desde el modelado hasta la venta.

Herramientas: Fusion 360, Blender, Photoshop, Premiere Pro, Excel

Administrador de stock doméstico

Proyecto personal

Sistema para el hogar que registra los productos con un lector de código de barras y usa una Raspberry Pi como cerebro central: lleva el stock, avisa por mail cuando falta algo y arma la lista de compras.

Herramientas: Arduino, Raspberry Pi, MongoDB, SQL (PostgreSQL), Linux

Clases particulares

Docencia particular

Clases de Física, Matemática, C/C++ y Python 3 para un grupo de entre 5 y 10 alumnos, con foco en claridad conceptual y acompañamiento personalizado.

Herramientas: Python, C++